For Qatar MoE Use Only

## تدرَّب وحُل مسائل

### دليل المهام

| أساسي | متقدم |
|---|---|
| 10-24 | 10-24 |

### تحليل التمارين

| المثال | التمارين | العمق المعرفي |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 |
| | 19, 21 | 2 |
| 2 | 13 | 1 |
| | 11, 18 | 2 |
| | 14, 20 | 3 |
| 3 | 10 | 2 |
| | 15-17 | 3 |
| 4 | 22-24 | 2 |

### الإجابات

**10.** 12؛ البيانات متناظرة ومتمركز على جانبي الوسط الحسابي، بالتالي الوسط الحسابي والوسيط متساويان تقريبًا.

**11.** بما أن الوسطين الحسابيين متساويان والوسيط في إحدى مجموعتَي البيانات أصغر من الوسيط في المجموعة الأخرى، يجب أن تتضمن مجموعة البيانات هذه على بعض القيم الكبيرة لجعل قيمة الوسيط أكبر.

**12.** البيانات ملتوية إلى اليمين مما يعني أن الوسط الحسابي أكبر من الوسيط.

**13.** كلاهما مقياسان للتشتت. يقيس المدى الربيعي تشتت 50% من قيم البيانات التي في الوسط والواقعة على جانبي الوسيط، بينما يقيس المدى تشتت مجموعة البيانات بأكملها.

**14.** **a.** مجموعة البيانات الأولى متشتتة بعيدًا عن الوسيط بينما مجموعة البيانات الثانية متجمعة أكثر قرب الوسيط.

**b.** لا، لتخمين متوسط الانحراف المطلق يجب معرفة قيم كل البيانات.

**15.** مجموعة البيانات A: الوسط الحسابي: 5؛ متوسط الانحراف المطلق: 0.5؛ الوسيط: 5؛ المدى الربيعي: 1؛ مجموعة البيانات B: الوسط الحسابي: 5؛ متوسط الانحراف المطلق: 1.357؛ الوسيط: 5؛ المدى الربيعي: 2

الوسطان الحسابيان متساويان، لكن متوسط الانحراف المطلق للمجموعة B أكبر، وبالتالي فإن المجموعة B متشتتة أكثر حول الوسط الحسابي.

الوسيطان متساويان، لكن المدى الربيعي للمجموعة B أكبر، وبالتالي فإن 50% من البيانات التي في وسط مجموعة البيانات B متشتتة أكثر.

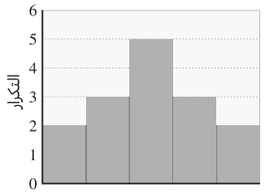
الوسط الحسابي ومتوسط الانحراف المطلق هما المقياسان الأفضل؛ يستحسن عادةً استعمال الوسط الحسابي بدلًا من الوسيط عندما يكون تشتت البيانات على جانبي الوسط الحسابي متماثلًا.

---

تدرَّب وحُل مسائل

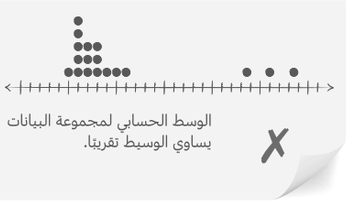
**عزِّز فهمك**

**10.** **برِّر منطقيًّا** إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة البيانات الممثلة بالمدرج التكراري أدناه هو 12، فما هي القيمة التقريبية المعقولة للوسيط؟ وضّح تبريرك المنطقي.




**11.** **ابنِ الحجج الرياضية** إذا كان الوسطان الحسابيان لمجموعتين من البيانات متساويين، لكن وسيط إحدى المجموعتين أصغر بكثير من وسيط المجموعة الأخرى، ما الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها بشأن مجموعتي البيانات من هاتين المعلومتين؟

**12.** **حلّل الخطأ** كتب هاشم العبارة التالية عن مجموعة البيانات الممثلة بالتمثيل بالنقاط أدناه. صِف الخطأ الذي وقع فيه هاشم، وصحّحه.



الوسط الحسابي لمجموعة البيانات يساوي الوسيط تقريبًا.

**13.** **تواصل بدقة** ما أوجه الشبه والاختلاف بين المدى الرُبيعي (IQR) والمدى لمجموعتين من البيانات؟

**14.** **مهارات التفكير العليا** الوسيط لمجموعتين من البيانات يساوي 10، والمدى الرُبيعي (IQR) لمجموعة البيانات الأولى يساوي 22، والمدى الرُبيعي (IQR) لمجموعة البيانات الثانية يساوي 8

**a.** ما الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها عن مجموعتي البيانات هاتين؟ وضّح إجابتك.

**b.** هل يمكن تخمين متوسط الانحراف المطلق (MAD) لكل من المجموعتين من المعلومات المعطاة؟ وضّح إجابتك.

**تدرَّب**

**في التمارين 15-17، قارن بين مجموعتَي البيانات من حيث الوسط الحسابي ومتوسط الانحراف المطلق (MAD)، ثم من حيث الوسيط والمدى الرُبيعي (IQR). حدّد المقاييس الأفضل لمقارنة مجموعتَي بيانات. وضّح تبريرك المنطقي.**

انظر الأمثلة 1-4

**15.**

| مجموعة البيانات A | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 6 | 5 |

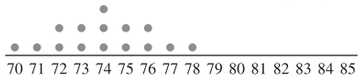
| مجموعة البيانات B | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 2 | 5 |
| 6 | 1 | 5 | 8 |
| 3 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 4 | 6 |

**16.**

| مجموعة البيانات A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 4.5 |
| 4.8 | 3.1 | 3.2 | 4.9 | 3.1 |

| مجموعة البيانات B | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 3.3 | 1.5 | 3.2 | 3.1 |
| 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 1.6 |
| 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.3 |

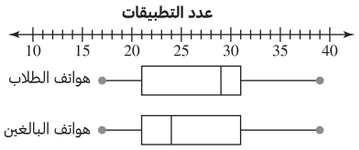
**17.** **مجموعة البيانات A**




**مجموعة البيانات B**

**18.** يدعي أحد الباحثين أن الطلاب يميلون إلى امتلاك تطبيقات على هواتفهم الذكية أكثر من البالغين. هل تدعم البيانات المعروضة أدناه ادّعاء هذا الباحث؟ وضّح إجابتك. انظر المثال 2

**عدد التطبيقات**




104 الوحدة 5 الإحصاء

---

**16.** مجموعة البيانات A: الوسط الحسابي: 3.4؛ متوسط الانحراف المطلق: 0.5؛ الوسيط: 3.2؛ المدى الربيعي: 0.4

مجموعة البيانات B: الوسط الحسابي: 3؛ متوسط الانحراف المطلق: 0.5؛ الوسيط: 3.2؛ المدى الربيعي: 0.4

الوسط الحسابي لا يساوي الوسيط في المجموعتين، وبالتالي البيانات ليست موزعة بالتساوي في كلتيهما. متوسط الانحراف المطلق والمدى الربيعي متساويان في المجموعتين، وبالتالي فإن تشتت البيانات في المجموعتين متماثل. الوسيط والمدى الربيعي هما المقياسان الأفضل لأن البيانات في المجموعتين ليست متمركزة حول الوسط الحسابي.

For Qatar MoE Use Only